

EXAMEN D'INITIATION A L'INFORMATIQUE : INF100

Documents et téléphones non autorisés

Enseignant :

M. WOAMEY

Durée :

2 heures

Exercice 1 (6 pts)

Choisissez la bonne réponse pour chaque question.

- Linux est un :
a)- logiciel applicatif b)- système d'exploitation c)- programme d'écriture
- Un algorithme est un programme informatique traduit avec un langage de programmation donné
a)- vrai b)- faux c)- vrai et faux
- Le résultat d'une comparaison est une valeur :
a)- réelle b)- liée au type des arguments c)- booléenne
- Un tableau est une structure de données qui permet de
a)- mémoriser et de manipuler un ensemble d'éléments de différents types
b)- mémoriser et de manipuler un ensemble d'éléments de même type
c)- mémoriser et de manipuler seulement un ensemble de réels
- Il existe un seul type d'instructions répétitives
a)- vrai b)- faux c)- vrai et faux
- La robustesse d'un algorithme est son aptitude à :
a)- réaliser exactement la tâche pour laquelle il a été conçu
b)- se protéger de conditions anormales d'utilisation
c)- s'exécuter pour réaliser la tâche pour laquelle il a été conçu

Exercice 2 (14 pts)

- Soit un nombre entier n saisi par l'utilisateur. Ecrire un algorithme qui fait et affiche la somme et le produit des n premiers réels non nuls saisis par l'utilisateur. (3 pts)
- Soient les fonctions f et g définies par : $f(n) = \frac{2(n-3)!}{n!}$ et $g(n) = \frac{3n+7}{(n-1)!+5}$, avec n entier naturel compris entre 3 et 20.
a.) Ecrire la fonction **FACT** qui retourne le factoriel d'un nombre entier. (1,5 pts)
b.) Utiliser cette fonction **FACT** dans un algorithme pour donner la valeur de la fonction h définie par $h(n) = f(n)+2g(n)$ pour tout entier n compris entre 3 et 20 saisi par l'utilisateur. (2,5 pts)
- Soient deux tableaux de 50 réels. Ecrire un algorithme recherche et affiche les valeurs identiques de même rang dans les deux tableaux, de même que leurs positions et leur nombre d'occurrences. (3,5 pts)
- Soit une suite numérique définie par : $U_{n-1} = \frac{1}{3}(U_n - 2U_{n-2})$ avec $U_1=1$ et $U_2=0$
a.) Ecrire une fonction qui prend un nombre de termes N en entrée comme paramètre, qui déclare un tableau de N entiers, qui renseigne les éléments du tableau avec les N différents termes de la suite numérique et renvoie comme résultat la somme des éléments du tableau. (1,5 pts)
b.) Proposer un algorithme qui utilise cette fonction pour afficher vingt différentes sommes de termes et la moyenne de ces sommes sachant que les vingt différents nombres de termes qui doivent être compris entre 5 et 50 sont donnés par l'utilisateur. (2 pts)